채수학 교재 적중 리포트

2026 삼육중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각)

26	16	5	11	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

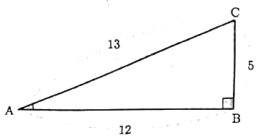
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 값 2점

학교 시험

다음 그림과 같은 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\sin A = \frac{5}{13}$ ② $\cos A = \frac{12}{13}$ ③ $\tan A = \frac{5}{12}$
④ $\sin C = \frac{5}{13}$ ⑤ $\tan C = \frac{12}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\overline{BC}$ = 25, $\overline{CA}$ = 15 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 세 변으로 각 꼭짓점의 삼각비 값 구하기

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비로 각 구하기 3점

학교 시험

$\sin(2x - 15°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\sin x + \cos 2x$의 값은? (단, $0° < 2x - 15° < 90°$)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 $15° < x < 105°$ 이고 $\cos(x - 15°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin x \times \tan x$ 의 값을 구하시오.

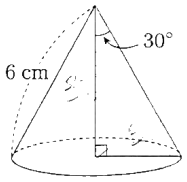
답 :

💬 특수각의 삼각비 값으로 각 x를 구한 뒤 식의 값 계산

3번 삼각비 > 원뿔의 부피 (특수각) 3점

학교 시험

다음 그림과 같이 모선의 길이가 6 cm인 원뿔에서 모선과 높이가 이루는 각의 크기가 $30°$일 때, 이 원뿔의 부피는?



① $6\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ② $9\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ③ $12\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$
④ $15\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ⑤ $18\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 03번

03 모선의 길이가 12 cm 이고 모선과 밑면이 이루는 각의 크기가 60° 인 원뿔의 부피는?

① $36\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ② $72\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ③ $96\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$
④ $108\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ⑤ $144\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

💬 모선의 길이와 모선이 이루는 각으로 원뿔의 부피 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 11번

11 모선의 길이가 8 이고, 모선과 밑면이 이루는 각의 크기가 45° 인 원뿔의 부피를 구하시오.

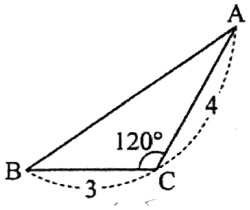
답 :

💬 모선과 각 → 반지름·높이 → 원뿔의 부피

4번 삼각비 > 둔각삼각형의 넓이 3점

학교 시험

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=4$, $\overline{BC}=3$, $\angle C=120°$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

25 서술형 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ = 8 cm, ∠A = 120° 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 길이와 △ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

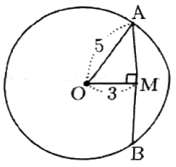
답 :

💬 끼인각 120°인 삼각형의 넓이 - sin(180°−120°) 이용

5번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$이고 $\overline{OA} = 5$, $\overline{OM} = 3$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

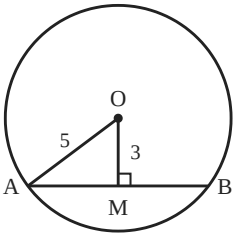


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

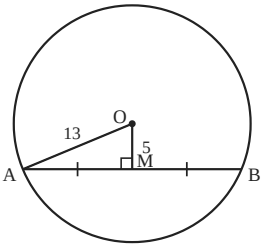


① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 반지름 5, 중심에서 현까지 거리 3 → 현 AB의 길이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 01번

01 다음 그림의 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{OA}$ = 13, $\overline{OM}$ = 5 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



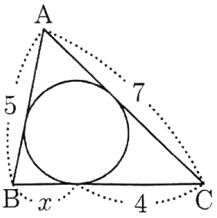
① 10 ② 12 ③ 20
④ 24 ⑤ 26

💬 OM⊥AB, OA, OM으로 현의 길이 구하기

6번 원의 성질 > 내접원과 접선의 길이 3점

학교 시험

다음 그림에서 x의 값을 구하면?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 둘레의 길이가 24 인 △ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 와 접하는 점을 D, E, F 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BE}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

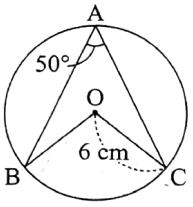
답 :

💬 내접원에서 꼭짓점의 두 접선 길이가 같음을 이용

7번 원의 성질 > 원주각과 중심각 3점

학교 시험

다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?



① $50°$ ② $65°$ ③ $80°$ ④ $90°$ ⑤ $100°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.22 · STEP 1 · 02번

02 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각의 크기가 37° 일 때, 중심각 ∠AOB 의 크기를 구하시오.

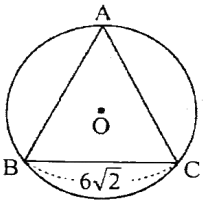
답 :

💬 원주각의 크기로 중심각 구하기 (2배)

8번 원의 성질 > 원주각과 삼각비 (외접원의 반지름) 3점

학교 시험

다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\sin A = \frac{1}{2}$, $\overline{BC} = 6\sqrt{2}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 6 ② $6\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 05번

05 △ABC 가 원 O 에 내접하고 $\overline{BC}$ = 8, ∠A = 30° 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{3}$

💬 내접삼각형에서 BC와 ∠A로 외접원의 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.28 · 평가 소단원평가 · 08번

08 반지름의 길이가 3 인 원에 내접하는 △ABC 에서 ∠A = 30° 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ 3
④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

💬 원주각과 삼각비 - BC = 2R sin A

10번 삼각비 > 삼각비 사이의 관계 4점

학교 시험

$\sin A : \cos A = 2 : 3$일 때, $\sin A \div \tan A$의 값은? (단, A는 예각이다.)

① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$
⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

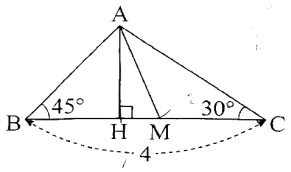
답 :

💬 한 삼각비(tan)로 직각삼각형을 그려 다른 삼각비 구하기

12번 삼각비 > 양 끝 각과 높이 4점

학교 시험

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B = 45°$, $\angle C = 30°$이고 $\overline{BC} = 4$이다. $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\overline{HM}$의 길이는?

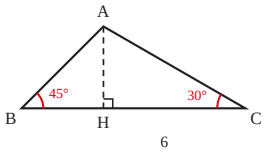


① $3-2\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $5-2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같은 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{BC}$ = 6 이고 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?



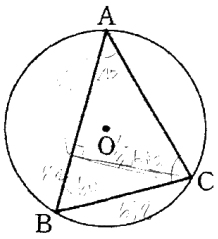
① $3\sqrt{3}-3$ ② $3\sqrt{2}-2$ ③ $6-2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}-2$ ⑤ $2\sqrt{3}$

💬 ∠B=45°, ∠C=30°, BC로 높이 AH 구하기 - 같은 식, 본문항은 HM까지

14번 원의 성질 > 호의 길이의 비와 내접삼각형의 넓이 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 3 : 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $18+9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $18+12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $18+12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $27+9\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $27+9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.25 · STEP 2 · 17번

17 원에 내접하는 △ABC 에서 호 AB : 호 BC : 호 CA = 5 : 6 : 7 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.

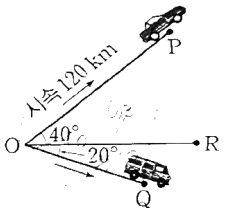
답 :

💬 호의 길이의 비로 원주각·중심각 구하기

16번 삼각비 > 두 변과 끼인각 → 나머지 변 (실생활) 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 두 자동차가 O지점을 동시에 출발하여 서로 다른 방향으로 40분 동안 각각 시속 120 km, 시속 90 km로 달려 P, Q지점에 도착하였다. $\angle POR = 40°$, $\angle ROQ = 20°$일 때, 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하면?



① $20\sqrt{7}\,\mathrm{km}$ ② $20\sqrt{10}\,\mathrm{km}$ ③ $20\sqrt{11}\,\mathrm{km}$
④ $20\sqrt{13}\,\mathrm{km}$ ⑤ $20\sqrt{15}\,\mathrm{km}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.37 · 평가 중단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = $3\sqrt{2}$, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 45° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

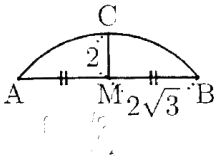
① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 → 수선을 그어 나머지 변의 길이

17번 원의 성질 > 원의 일부 - 반지름과 활꼴의 넓이 4점

학교 시험

원의 일부인 $\overset{\frown}{AB}$에 대해 $\overline{AB} \perp \overline{CM}$이고, $\overline{CM} = 2$, $\overline{AM} = \overline{MB} = 2\sqrt{3}$일 때, 다음 그림의 넓이를 구하면?

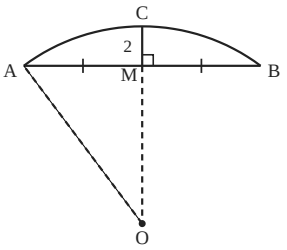


① $\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ ② $\frac{16}{3}\pi - 4$ ③ $4\pi - 4\sqrt{3}$
④ $4\pi - 4$ ⑤ $\frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



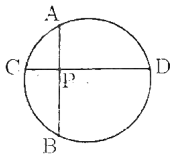
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원의 일부에서 AB, CM으로 반지름 구하기 (본 문항은 활꼴 넓이까지)

18번 원의 성질 > 수직인 두 현과 반지름 4점

학교 시험

다음 그림과 같은 원에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$이고 $\overline{AP} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BP} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CP} = 3\,\text{cm}$, $\overline{DP} = 8\,\text{cm}$일 때, 원의 반지름의 길이는?

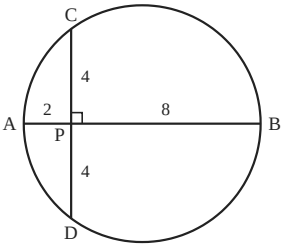


① $\frac{\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$ ② $\sqrt{5}\,\text{cm}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{5}\,\text{cm}$
⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림과 같이 원 안에서 두 현 AB, CD 가 점 P 에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}$ = 2, $\overline{PB}$ = 8, $\overline{CP}$ = $\overline{PD}$ = 4 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.



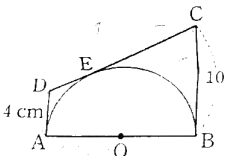
답 :

💬 원 안에서 수직으로 만나는 두 현의 네 조각 길이로 반지름 구하기

19번 원의 성질 > 반원의 접선과 사다리꼴 4점

학교 시험

다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$일 때, 반원 O의 넓이는?



① $20\pi\,\text{cm}^2$ ② $40\pi\,\text{cm}^2$ ③ $60\pi\,\text{cm}^2$
④ $80\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 17번

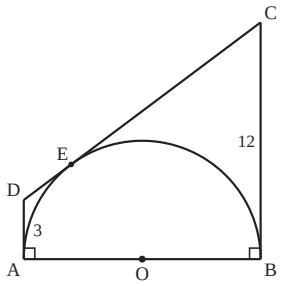
17 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, 반원의 넓이는?

① 9π ② 12π ③ 18π
④ 24π ⑤ 36π

💬 반원의 세 접선 AD, BC, CD → 지름 → 반원의 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



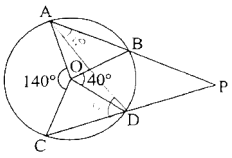
① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 접선 AD, BC, CD로 지름 AB 구하기

20번 원의 성질 > 두 현의 연장선이 이루는 각 4점

학교 시험

다음 그림에서 점 P는 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle AOC = 140°$, $\angle BOD = 40°$일 때, $\angle BPD$의 크기는?

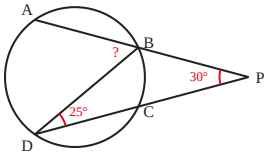


① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.48 · 평가 대단원평가 · 20번

20 다음 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D 에 대하여 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 연장선의 교점을 P 라 하자. ∠APD = 30°, ∠BDC = 25° 일 때, ∠ABD 의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

💬 두 현의 연장선의 교점 P - 원주각과 삼각형의 외각